

Section 6.5 – Tests d’Homogénéité (Compléments et Synthèse)

HAMLIL Mohamed

2024-09-01

Table des matières

1	Section 6.5 – Tests d’Homogénéité (Compléments et Synthèse)	1
1.1	Vue d’ensemble	1
1.2	6.5.1 Échantillons Indépendants (Synthèse et Approfondissements)	2
1.2.1	Vue d’ensemble des tests	2
1.2.2	Exemple : Comparaison de Moyennes avec Variances Connues	2
1.2.3	Interprétation	4
1.2.4	Comparaison de Moyennes avec Variances Inconnues	4
1.2.5	Interprétation	6
1.2.6	Comparaison de Proportions (Deux Groupes Indépendants)	6
1.2.7	Interprétation	8
1.3	6.5.2 Échantillons Appariés	8
1.3.1	Concepts Clés	8
1.3.2	Test t Apparié : Variation de Poids	8
1.3.3	Interprétation	10
1.3.4	Test de McNemar : Données Binaires Appariées	10
1.3.5	Interprétation	12
1.4	Conclusion et Points Clés de la Section 6.5	13
1.4.1	Résumé des Tests de Comparaison	13
1.4.2	Pièges Courants et Comment les Éviter	13
1.4.3	Checklist pour la Rédaction d’une Analyse	14
1.4.4	Bonnes Pratiques pour l’Examen	14
1.4.5	Résumé Mnémonique	15

1 Section 6.5 – Tests d’Homogénéité (Compléments et Synthèse)

1.1 Vue d’ensemble

Cette section reprend et approfondit les **tests d’homogénéité** étudiés dans le chapitre 6.5 du polycopié. Les commandes sont très proches de celles de la section 5.5, mais elles sont regroupées ici pour former une **synthèse plus complète** avec des illustrations supplémentaires et des pièges courants à éviter.

Objectifs pédagogiques :

- Consolider la compréhension des tests d’homogénéité
- Apprendre à **choisir le bon test** selon la situation
- Comprendre les **pièges courants** (p.ex. hypothèse d’égalité des variances)
- Voir des exemples **réalistes** avec interprétation approfondie

Concepts clés :

- Distinction entre données **indépendantes** et **appariées**

- Importance de **vérifier les hypothèses** du test choisi
- **Robustesse** et limitations des différents tests

Structure du notebook : Chaque section suit le schéma : Théorie → Code → Interprétation Les commentaires R détaillés facilitent la compréhension étape par étape.

1.2 6.5.1 Échantillons Indépendants (Synthèse et Approfondissements)

1.2.1 Vue d'ensemble des tests

Lorsqu'on dispose de **deux groupes indépendants**, plusieurs tests sont possibles selon :

1. **Si les variances sont connues** → Test Z (rare en pratique)
2. **Si les variances sont inconnues :**
 - Test t de Welch (recommandé, ne suppose pas l'égalité des variances)
 - Test t standard (suppose $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, moins robuste)
3. **Si les données sont binaires** → Test de proportions

Tableau de décision :

Situation	Données	Test	Fonction R
Variances connues	Continues	Z	Calcul manuel
Variances inconnues	Continues	t Welch	<code>t.test()</code> (défaut)
Variances égales (testé)	Continues	t poolé	<code>t.test(..., var.equal=TRUE)</code>
Données binaires	Succès/échecs	Proportions	<code>prop.test()</code>

1.2.2 Exemple : Comparaison de Moyennes avec Variances Connues

Reprise du problème des machines de cacao : Deux machines remplissent des paquets de cacao. Les variances des poids sont théoriquement connues (basées sur des spécifications techniques), et on teste si les moyennes diffèrent.

Hypothèses :

- **H** : $\mu_1 = \mu_2$
- **H** : $\mu_1 \neq \mu_2$ (test bilatéral)

Test utilisé : Test Z (statistique normale)

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

```
# ===== Comparaison de Deux Machines (Variances Connues) =====

# --- Données des machines ---
machine1 <- c(106.70, 107.02, 107.15, 107.22, 107.41, 106.39, 107.47, 107.61, 107.38, 107.22)
machine2 <- c(107.68, 106.69, 107.24, 107.69, 106.97, 107.52, 106.22, 107.23, 107.32)

cat("=== Comparaison de Deux Machines (Variances Connues) ===\n")

=== Comparaison de Deux Machines (Variances Connues) ===
```

```
cat("Machine 1: n =", length(machine1), "\n")
```

Machine 1: n = 10

```
cat("Machine 2: n =", length(machine2), "\n\n")
```

Machine 2: n = 9

```
# --- Statistiques descriptives ---
```

```
mean1 <- mean(machine1)
```

```
mean2 <- mean(machine2)
```

```
n1 <- length(machine1)
```

```
n2 <- length(machine2)
```

```
cat("Moyennes observées:\n")
```

Moyennes observées:

```
cat("  Machine 1:  $\bar{X}$  = ", round(mean1, 4), "\n")
```

Machine 1: $\bar{X}$ = 107.157

```
cat("  Machine 2:  $\bar{X}$  = ", round(mean2, 4), "\n")
```

Machine 2: $\bar{X}$ = 107.1733

```
cat("  Différence:  $\bar{X} - \bar{X}$  = ", round(mean1 - mean2, 4), "\n\n")
```

Différence: $\bar{X} - \bar{X}$ = -0.0163

```
# --- Variances théoriques connues ---
```

```
sigma1_sq <- (1.3)^2
```

```
sigma2_sq <- (0.9)^2
```

```
cat("Variances théoriques (connues):\n")
```

Variances théoriques (connues):

```
cat("     $\sigma^2 = (1,3)^2 =$ ", round(sigma1_sq, 4), "\n")
```

$\sigma^2 = (1,3)^2 = 1.69$

```
cat("     $\sigma^2 = (0,9)^2 =$ ", round(sigma2_sq, 4), "\n\n")
```

$\sigma^2 = (0,9)^2 = 0.81$

```
# --- Test Z : Statistique et p-valeur ---
```

```
variance_sum <- sigma1_sq/n1 + sigma2_sq/n2
```

```
se_diff <- sqrt(variance_sum)
```

```
z_obs <- (mean1 - mean2) / se_diff
```

```
cat("=== Test Z ===\n")
```

=== Test Z ===

```
cat("Erreur-type: SE =  $\sqrt{(\sigma^2/n + \sigma^2/n)}$  = ", round(se_diff, 4), "\n")
```

Erreur-type: SE = $\sqrt{(\sigma^2/n + \sigma^2/n)}$ = 0.5089

```
cat("Z_obs =  $(\bar{X} - \bar{X}) / SE =$ ", round(z_obs, 4), "\n\n")
```

Z_obs = $(\bar{X} - \bar{X}) / SE = -0.0321$

```

p_value <- 2 * (1 - pnorm(abs(z_obs)))
cat("p-valeur (bilatérale): ", round(p_value, 4), "\n")

p-valeur (bilatérale):  0.9744
cat("Niveau  = 0,05\n\n")

Niveau  = 0,05
# --- Résultat ---
if (p_value < 0.05) {
  cat("→ REJETER H : différence significative\n")
} else {
  cat("→ NE PAS REJETER H : pas de différence significative\n")
}

```

→ NE PAS REJETER H : pas de différence significative

1.2.3 Interprétation

La statistique suit une loi **normale standard** sous H . La p-valeur bilatérale se calcule comme .

Remarque importante : En pratique, les variances théoriques () sont **rarement connues** exactement. Elles sont souvent estimées à partir de données préalables (étalonnages machines, spécifications techniques). Si on doute de ces valeurs, préférer le **test t de Welch**.

1.2.4 Comparaison de Moyennes avec Variances Inconnues

Situation réaliste : Les variances ne sont **pas connues** a priori. On les estime à partir des échantillons.

Deux tests possibles :

1. **Test t de Welch** (recommandé)
 - N’assume pas l’égalité des variances
 - Plus robuste et général
 - Ajuste les degrés de liberté selon le déséquilibre des variances
2. **Test t standard** (moins robuste)
 - Suppose
 - Combine les variances en une variance poolée
 - Moins robuste si les variances diffèrent

Dans ce notebook, nous utilisons le test de Welch (défaut de R).

```

# ===== Comparaison de Moyennes (Variances Inconnues - Test de Welch) =====

# --- Données ---
# Teneur en viande de deux producteurs
prod1 <- c(2.12, 12.03, 13.58, 13.38, 11.81, 15.92, 13.65)
prod2 <- c(14.81, 13.93, 14.91, 15.87, 15.62, 15.39)

cat("=== Comparaison de Deux Producteurs (Variances Inconnues) ===\n")

=== Comparaison de Deux Producteurs (Variances Inconnues) ===

```

```
cat("Producteur 1: n =", length(prod1), "\n")
```

Producteur 1: n = 7

```
cat("Producteur 2: n =", length(prod2), "\n\n")
```

Producteur 2: n = 6

```
# --- Statistiques descriptives ---
```

```
mean1 <- mean(prod1)
```

```
mean2 <- mean(prod2)
```

```
sd1 <- sd(prod1)
```

```
sd2 <- sd(prod2)
```

```
var1 <- sd12
```

```
var2 <- sd22
```

```
cat("=== Statistiques Observées ===\n")
```

```
=== Statistiques Observées ===
```

```
cat("Producteur 1:\n")
```

Producteur 1:

```
cat("  Moyenne: ", round(mean1, 4), "\n")
```

Moyenne: 11.7843

```
cat("  Variance: ", round(var1, 4), "\n\n")
```

Variance: 19.9692

```
cat("Producteur 2:\n")
```

Producteur 2:

```
cat("  Moyenne: ", round(mean2, 4), "\n")
```

Moyenne: 15.0883

```
cat("  Variance: ", round(var2, 4), "\n\n")
```

Variance: 0.4871

```
# --- Test t de Welch (défaut de t.test()) ---
```

```
cat("=== Test t de Welch (Variances Non Supposées Égales) ===\n")
```

```
=== Test t de Welch (Variances Non Supposées Égales) ===
```

```
res_welch <- t.test(prod1, prod2)
```

```
cat("t-statistic: ", round(res_welch$statistic, 4), "\n")
```

t-statistic: -1.9289

```
cat("Degrés de liberté (Welch-Satterthwaite): ", round(res_welch$parameter, 2), "\n")
```

Degrés de liberté (Welch-Satterthwaite): 6.34

```
cat("p-valeur (bilatérale): ", round(res_welch$p.value, 4), "\n\n")
```

p-valeur (bilatérale): 0.0994

```
# --- Intervalle de confiance ---
cat("Intervalle de confiance 95% pour    -    :\n")

Intervalle de confiance 95% pour    -    :
cat("IC = [", round(res_welch$conf.int[1], 4), "; ",
    round(res_welch$conf.int[2], 4), "]\n\n")

IC = [ -7.4414 ;  0.8333 ]

# --- Résultat ---
if (res_welch$p.value < 0.05) {
  cat("→ REJETER H au niveau 5%: les moyennes DIFFÈRENT SIGNIFICATIVEMENT\n")
} else {
  cat("→ NE PAS REJETER H au niveau 5%: pas de différence significative\n")
}
```

→ NE PAS REJETER H au niveau 5%: pas de différence significative

1.2.5 Interprétation

Observations :

- **Degrés de liberté de Welch-Satterthwaite** : Formule complexe qui ajuste df selon le ratio des variances et des tailles.
- Si et , alors
- Si les variances/tailles sont très inégales, df est réduit (plus conservatif)
- **Intervalle de confiance (IC)** :
- S'il contient 0 : pas de différence significative au niveau 5%
- S'il ne contient pas 0 : différence significative
- **Comparaison avec le test t standard** : Le test de Welch est **généralement à préférer** car il ne suppose pas l'égalité des variances.

Bon réflexe : Rapporter toujours l'IC en plus du p-valeur. C'est informatif pour savoir la magnitude de la différence estimée.

1.2.6 Comparaison de Proportions (Deux Groupes Indépendants)

Contexte : On compare des **taux de succès** entre deux groupes indépendants.

Exemple : - Avant intervention : 54 succès sur 230

- Après intervention : 110 succès sur 340

Question : La proportion de succès a-t-elle augmenté significativement ?

Hypothèses :

- **H** :
- **H** : (test bilatéral) ou (unilatéral)

Test utilisé : Test du chi-carré de Pearson (implémenté dans `prop.test()`)

```
# ===== Comparaison de Deux Proportions =====

# --- Données ---
# Nombres de succès et tailles d'échantillon
x <- c(54, 110)      # Nombre de succès (avant, après)
n <- c(230, 340)     # Tailles d'échantillon (avant, après)
```

```

cat("=== Comparaison de Deux Proportions ===\n")

=== Comparaison de Deux Proportions ===
cat("Avant intervention:\n")

Avant intervention:
cat(" Succès: x = ", x[1], " sur n = ", n[1], "\n")

    Succès: x = 54 sur n = 230
cat(" Proportion:  $\hat{p}$  = ", round(x[1]/n[1], 4), "\n\n")

    Proportion:  $\hat{p}$  = 0.2348
cat("Après intervention:\n")

Après intervention:
cat(" Succès: x = ", x[2], " sur n = ", n[2], "\n")

    Succès: x = 110 sur n = 340
cat(" Proportion:  $\hat{p}$  = ", round(x[2]/n[2], 4), "\n\n")

    Proportion:  $\hat{p}$  = 0.3235
cat("Différence:  $\hat{p} - \hat{p}$  = ", round(x[2]/n[2] - x[1]/n[1], 4), "\n\n")

Différence:  $\hat{p} - \hat{p}$  = 0.0887
# --- Test bilatéral ---
cat("=== Test Bilatéral (H:  $p \neq p$ ) ===\n")

=== Test Bilatéral (H:  $p \neq p$ ) ===
res_prop_bilatéral <- prop.test(x, n)
cat("  $\chi^2$ -statistic: ", round(res_prop_bilatéral$statistic, 4), "\n")

 $\chi^2$ -statistic: 4.8484
cat("p-valeur (bilatérale): ", round(res_prop_bilatéral$p.value, 4), "\n\n")

p-valeur (bilatérale): 0.0277
# --- Test unilatéral ---
cat("=== Test Unilatéral (H:  $p < p$ ) ===\n")

=== Test Unilatéral (H:  $p < p$ ) ===
res_prop_unilatéral <- prop.test(x, n, alternative = "less")
cat("p-valeur (unilatérale): ", round(res_prop_unilatéral$p.value, 4), "\n")

p-valeur (unilatérale): 0.0138
cat("Niveau = 0,05\n\n")

Niveau = 0,05
# --- Résultat ---
if (res_prop_unilatéral$p.value < 0.05) {
  cat("→ REJETER H au niveau 5%: l'intervention a AUGMENTÉ la proportion significativement\n")
} else {

```

```
cat("→ NE PAS REJETER H au niveau 5%: pas de preuve d'augmentation\n")
}
```

→ REJETER H au niveau 5%: l'intervention a AUGMENTÉ la proportion significativement

1.2.7 Interprétation

Ce qu'il faut savoir :

- **Test bilatéral vs. unilatéral :**
- Bilatéral : teste la différence sans direction supposée (test général)
- Unilatéral : teste une direction spécifique (puissance supérieure si la direction est correcte)
- La p-valeur unilatérale moitié de la p-valeur bilatérale
- **Argument `alternative` de `prop.test()` :**
- `"two.sided"` : test bilatéral (défaut)
- `"less"` : teste (équivalent à)
- `"greater"` : teste
- **Condition d'application :**
- Recommandation : effectifs attendus 5 dans toutes les cellules
- Ici : tous les effectifs sont largement > 5 , donc OK

1.3 6.5.2 Échantillons Appariés

1.3.1 Concepts Clés

Lorsque les observations sont **appariées** (mêmes individus, deux mesures), les tests changent :

- Les données ne sont **pas indépendantes**
- On travaille sur les **différences** (ou les paires discordantes)
- Cela améliore la **puissance** du test (meilleures chances de détecter une vraie différence)

Tests appariés :

1. **Test t apparié** : Pour données continues appariées
2. **Test de McNemar** : Pour données binaires appariées

1.3.2 Test t Apparié : Variation de Poids

Contexte : Cinq patients sont pesés avant et après un traitement. On teste si le traitement change le poids.

Hypothèses :

- **H** : (pas d'effet du traitement)
- **H** : (augmentation du poids) — test unilatéral

Stratégie :

- Calculer les différences
- Tester si la moyenne des est significativement > 0

```
# ===== Test t Apparié (Poids Avant/Après) =====

# --- Données appariées ---
before <- c(80.82, 60.12, 102.52, 51.65, 65.96)
after  <- c(83.76, 64.13, 101.81, 56.63, 68.21)

cat("=== Test t Apparié : Poids Avant et Après Traitement ===\n")
```


=== Test t Apparié : Poids Avant et Après Traitement ===

```
cat("Nombre de patients: n = ", length(before), "\n\n")
```

Nombre de patients: n = 5

```
# --- Tableau des données et différences ---
```

```
D <- after - before
```

```
mean_before <- mean(before)
```

```
mean_after <- mean(after)
```

```
cat("=== Données Individuelles ===\n")
```

=== Données Individuelles ===

```
cat("Patient | Avant | Après | Différence (D)\n")
```

Patient | Avant | Après | Différence (D)

```
cat("-----|-----|-----|-----\n")
```

```
-----|-----|-----|-----
```

```
for (i in 1:length(before)) {  
  cat(sprintf("%7d | %7.2f | %7.2f | %13.2f\n", i, before[i], after[i], D[i]))  
}
```

1		80.82		83.76		2.94
2		60.12		64.13		4.01
3		102.52		101.81		-0.71
4		51.65		56.63		4.98
5		65.96		68.21		2.25

```
cat("\n")
```

```
cat("=== Moyennes ===\n")
```

=== Moyennes ===

```
cat("Moyenne avant: ", round(mean_before, 2), " kg\n")
```

Moyenne avant: 72.21 kg

```
cat("Moyenne après: ", round(mean_after, 2), " kg\n")
```

Moyenne après: 74.91 kg

```
cat("Différence moyenne: ", round(mean(D), 4), " kg\n\n")
```

Différence moyenne: 2.694 kg

```
# --- Test t apparié (unilatéral: greater) ---
```

```
# paired = TRUE : test apparié sur les différences
```

```
# alternative = "greater" : teste si after > before (ou si D > 0)
```

```
res_paired_t <- t.test(after, before, paired = TRUE, alternative = "greater")
```

```
cat("=== Test t Apparié (H: poids augmente) ===\n")
```

=== Test t Apparié (H: poids augmente) ===

```
cat("t-statistic: ", round(res_paired_t$statistic, 4), "\n")
```

t-statistic: 2.7785

```
cat("Degrés de liberté: ", round(res_paired_t$parameter, 2), "\n")
```

Degrés de liberté: 4

```
cat("p-valeur (unilatérale): ", round(res_paired_t$p.value, 4), "\n")
```

p-valeur (unilatérale): 0.0249

```
cat("Niveau = 0,05\n\n")
```

Niveau = 0,05

```
# --- Résultat ---
```

```
if (res_paired_t$p.value < 0.05) {  
  cat("→ REJETER H au niveau 5%: le traitement AUGMENTE SIGNIFICATIVEMENT le poids\n")  
} else {  
  cat("→ NE PAS REJETER H au niveau 5%: pas de preuve d'augmentation\n")  
}
```

→ REJETER H au niveau 5%: le traitement AUGMENTE SIGNIFICATIVEMENT le poids

1.3.3 Interprétation

Observations :

- Degrés de liberté = $n - 1 = 4$, pas comme pour des données indépendantes
- Pourquoi ? Nous testons une **unique série** de différences, pas deux séries
- ****Argument paired = TRUE**** :
- Transforme le test en calcul sur les différences
- Calcule automatiquement , leur moyenne et leur écart-type
- **Robustesse du test t apparié** :
- Plus puissant que deux tests t indépendants sur la même question
- Élimine la variabilité inter-individuelle (liée aux patients eux-mêmes)
- Ne teste que la variabilité de la réponse au traitement

Point clé : Le test t apparié est **très utilisé** dans les études avant/après (médecine, psychologie, etc.) pour cette raison de puissance supérieure.

1.3.4 Test de McNemar : Données Binaires Appariées

Contexte : Pour comparer deux **traitements binaires** (succès/échec) chez les mêmes individus, on construit un tableau 2×2 des paires et on applique le test de McNemar.

Structure du tableau :

	Traitement 2 = Succès	Traitement 2 = Échec
Traitement 1 = Succès	n (concordance)	n (discordance 1)
Traitement 1 = Échec	n (discordance 2)	n (concordance)

Idée clé : Seules les **paires discordantes** (et) informent sur la différence entre les traitements. Les concordances s'annulent dans le test.

Hypothèses :

- **H** : (probabilité égale de chaque type de discordance)
- **H** : (probabilités inégales) — test bilatéral

Test :

```
# ===== Test de McNemar (Données Binaires Appariées) =====
```

```
# --- Tableau de contingence 2x2 ---
cont_table <- matrix(c(30, 5, 3, 12), nrow = 2, byrow = TRUE,
  dimnames = list(
    Traitement1 = c("Succès", "Échec"),
    Traitement2 = c("Succès", "Échec")
  ))
```

```
cat("=== Test de McNemar pour Données Binaires Appariées ===\n")
```

```
=== Test de McNemar pour Données Binaires Appariées ===
```

```
cat("Tableau de Contingence 2x2:\n")
```

Tableau de Contingence 2x2:

```
print(cont_table)
```

	Traitement2	
Traitement1	Succès	Échec
Succès	30	5
Échec	3	12

```
cat("\n")
```

```
cat("Tableau avec marges:\n")
```

Tableau avec marges:

```
print(addmargins(cont_table))
```

	Traitement2			
Traitement1	Succès	Échec	Sum	
Succès	30	5	35	
Échec	3	12	15	
Sum	33	17	50	

```
cat("\n")
```

```
# --- Extraction des cellules ---
n11 <- cont_table[1,1] # Succès avec les deux
n10 <- cont_table[1,2] # Succès T1, Échec T2
n01 <- cont_table[2,1] # Échec T1, Succès T2
n00 <- cont_table[2,2] # Échec avec les deux
```

```
cat("=== Interprétation ===\n")
```

```
=== Interprétation ===
```

```
cat("Concordance (succès avec les deux): n = ", n11, "\n")
```

Concordance (succès avec les deux): n = 30

```
cat("DISCORDANCE (T1 oui, T2 non): n = ", n10, "\n")
```

DISCORDANCE (T1 oui, T2 non): n = 5

```

cat("DISCORDANCE (T1 non, T2 oui): n = ", n01, "\n")

DISCORDANCE (T1 non, T2 oui): n = 3
cat("Concordance (échec avec les deux): n = ", n00, "\n")

Concordance (échec avec les deux): n = 12
cat("Total: N = ", sum(cont_table), "\n\n")

Total: N = 50
# --- Statistique de McNemar ---
chi2_raw <- (n10 - n01)^2 / (n10 + n01)
cat("Formule sans correction:  $\chi^2 = (n_{10} - n_{01})^2 / (n_{10} + n_{01}) =$ ", round(chi2_raw, 4), "\n\n")

Formule sans correction:  $\chi^2 = (n_{10} - n_{01})^2 / (n_{10} + n_{01}) = 0.5$ 
# --- Test de McNemar avec correction de continuité ---
res_mcnemar <- mcnemar.test(cont_table, correct = TRUE)

cat("=== Test de McNemar (avec correction de continuité) ===\n")

=== Test de McNemar (avec correction de continuité) ===
cat("  $\chi^2$ -statistic: ", round(res_mcnemar$statistic, 4), "\n")

 $\chi^2$ -statistic: 0.125
cat("p-valeur (bilatérale): ", round(res_mcnemar$p.value, 4), "\n")

p-valeur (bilatérale): 0.7237
cat("Niveau = 0,05\n\n")

Niveau = 0,05
# --- Résultat ---
if (res_mcnemar$p.value < 0.05) {
  cat("→ REJETER H au niveau 5%: les traitements diffèrent SIGNIFICATIVEMENT\n")
} else {
  cat("→ NE PAS REJETER H au niveau 5%: pas de différence significative\n")
}

→ NE PAS REJETER H au niveau 5%: pas de différence significative

```

1.3.5 Interprétation

Observations :

- **Pourquoi ignorer les concordances ?**
- Les 30 patients réussissant avec les deux traitements ne nous disent rien sur lequel est meilleur
- Même les 12 échouant avec les deux
- Seules les discordances (5 vs. 3) révèlent une différence
- **Correction de continuité :**
- Appliquée par `correct = TRUE` (recommandé pour petits effectifs)
- Formule corrigée :
- Améliore l'approximation chi-carré pour petits
- **Condition d'application :**
- Recommandation : (ou au moins avec correction)
- Ici : $5 + 3 = 8$, donc la correction est utile

Point clé : Le test de McNemar est **spécifique** aux appariements avec données binaires. C'est le pendant du test t apparié pour variables qualitatives.

1.4 Conclusion et Points Clés de la Section 6.5

1.4.1 Résumé des Tests de Comparaison

1.4.1.1 Données Indépendantes

Situation	Type de Données	Test	Fonction R	Remarque
Variances connues	Continues	Test Z	Calcul manuel	Rare en pratique
Variances inconnues	Continues	Test t de Welch	<code>t.test()</code>	Recommandé (robuste)
Variances supposées égales	Continues	Test t poolé	<code>t.test(..., var.equal=TRUE)</code>	Moins robuste
Proportions	Binaires	χ^2 de Pearson	<code>prop.test()</code>	Test bilatéral ou unilatéral

1.4.1.2 Données Appariées

Situation	Type de Données	Test	Fonction R	Remarque
Appariées	Continues	Test t apparié	<code>t.test(..., paired=TRUE)</code>	Élimine variabilité inter-individuelle
Appariées	Binaires	Test de McNemar	<code>mcnemar.test()</code>	Correction de continuité utile

1.4.2 Pièges Courants et Comment les Éviter

Piège 1 : Supposer l'égalité des variances sans l'avoir testé

- Solution : Utiliser le test t de Welch par défaut (ne suppose pas l'égalité)
- Si vous voulez vraiment supposer l'égalité, préalablement tester avec un test de Levene

Piège 2 : Confondre données indépendantes et appariées

- Symptôme : Utiliser un test t indépendant sur des appariements (perte de puissance)
- Solution : Identifier le design expérimental. Si mêmes sujets → apparié

Piège 3 : Interpréter la p-valeur comme probabilité que H soit vraie

- Faux : "p = 0,03 signifie 3% de chance que H soit vraie"
- Correct : "p = 0,03 signifie 3% de chance d'observer ceci SI H était vraie"

Piège 4 : Rapporter uniquement la p-valeur

- Toujours rapporter : p-valeur + intervalle de confiance + taille de l'effet
- L'intervalle donne la **magnitude** de la différence, pas seulement son existence

Piège 5 : Oublier de vérifier les hypothèses du test

- Test t (normal ou Welch) : demande données approximativement normales
- Tests de proportions : demande effectifs attendus ≥ 5
- Test de McNemar : demande (au moins avec correction)

1.4.3 Checklist pour la Rédaction d'une Analyse

Avant de conclure après un test d'homogénéité :

1. Données clairement décrites

- ☐ Nombre d'observations par groupe
- ☐ Moyennes/proportions observées
- ☐ Écarts-types (si test continu)

2. Hypothèses explicites

- ☐ H_0 et H_a clairement énoncées
- ☐ Direction du test justifiée (bilatéral ou unilatéral)

3. Test approprié choisi

- ☐ Type de données (continu/binaire)
- ☐ Type de groupes (indépendants/appariés)
- ☐ Hypothèses vérifiées ou justifiées

4. Résultats rapportés complètement

- ☐ Statistique de test (t , Z , χ^2 , etc.)
- ☐ Degrés de liberté
- ☐ p-valeur exacte (pas seulement $p < 0,05$)
- ☐ Intervalle de confiance 95%

5. Interprétation claire

- ☐ Comparaison p-valeur vs. α (niveau choisi)
 - ☐ Conclusion statistique (rejet ou non de H_0)
 - ☐ Conclusion pratique (que signifie le résultat ?)
 - ☐ Limitations éventuelles
-

1.4.4 Bonnes Pratiques pour l'Examen

Avant l'examen :

- Mémoriser la structure H_0 vs. H_a pour chaque test
- Pratiquer l'identification du type de test approprié
- S'entraîner à lire les sorties R (`t.test()`, `prop.test()`, `mcnemar.test()`)

Pendant l'examen :

1. Lire attentivement la question (indépendant vs. apparié ?)
2. Écrire H_0 et H_a **avant** de faire les calculs
3. Justifier le choix du test
4. Rapporter tous les résultats (pas seulement la conclusion)
5. Interpréter correctement la p-valeur

Pièges spécifiques à éviter :

- Ne pas faire d'hypothèse implicite sur l'égalité des variances
 - Toujours spécifier si le test est unilatéral et dans quelle direction
 - Distinguer "pas de preuve pour rejeter H_0 " de " H_a est vraie"
-

1.4.5 Résumé Mnémonique

“SAIT TESTER ?”

- **S**ituation : Indépendant ou apparié ?
- **A**iguille : Continu ou binaire ?
- **I**ndépendance : Test indépendant ou apparié ?
- **T**ype : Quel test spécifique ?
- **T**héorie : H_0 et H_1 ?
- **E**xécution : Calculer/appeler la fonction R
- **S**tatistique : Rapporter t , Z , χ^2 , p -valeur, IC
- **T**erminaison : Interpréter les résultats
- **E**xamen : Vérifier les hypothèses
- **R**apport : Rédiger la conclusion